



Analysis 2

Übungsblatt 4

1 2 3 Σ
4 3 4.5 11.5

Man sieht, ihr habt es verstanden!

Wenn ihr jetzt noch auf die Details achtet,
Begründungen, etc., dann schneit ihr auch noch höhere
Punktzahlen :) 8. – 14. Mai 2026

Abgabe: Über MaMpf bis 14.05.2026, 15:00.

Aufgabe 4.1 Aussagen über Mengen

5 Punkte

Sei $\mathbb{K}^n$ ein metrischer Raum. Man beweise oder widerlege jeweils:

- (a) Sei $d(\cdot, \cdot) : \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}$ eine Metrik und $\varphi : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Sei außerdem $\rho : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$\rho(x) = \varphi(\|x\|_2),$$

wobei $\|\cdot\|_2$ die euklidische Norm bezeichne, und erfülle zusätzlich

$$d(x, y) = \rho(x - y) \quad \forall x, y \in \mathbb{K}^n.$$

Dann ist ρ eine Norm.¹

3

- (b) Eine Teilmenge $O \subset \mathbb{K}^n$ ist genau dann offen, wenn sie keinen ihrer Randpunkte enthält.

1

- (c) Für Teilmengen $M \subset \mathbb{K}^n$ gilt $(\overline{M})^\circ = \overline{(M^\circ)}$.

1

Aufgabe 4.2 Inneres, Rand und Abschluss

6 Punkte

Man bestimme das Innere M° , den Rand ∂M und den Abschluss $\overline{M}$ für die folgenden Mengen im $\mathbb{R}^n$:

- (a) $M := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_\infty < 1, x \in \mathbb{Q}^n\}$,

3

- (b) $M := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_2 \leq 1, x_1 = 0\}$,

1

- (c) $M := \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) < 1\}$ mit $f(x) := \begin{cases} 1, & x \in (-1, 1)^n \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$,

1

- (d) $M := \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) \leq 1\}$ mit $g(x) := \frac{3}{2} - f(x)$, wobei f wie in (c) definiert ist.

1

Dabei bezeichne $\|\cdot\|_2$ die euklidische Norm und $\|\cdot\|_\infty$ die Maximumsnorm.

Aufgabe 4.3

5 Punkte

- (a) Sei (X, d) ein metrischer Raum. Entscheiden Sie, ob folgenden Teilmengen $A \subset X$ abgeschlossen sind.

- (a) $X = \mathbb{R}$ mit Standardmetrik, $A = [-1, 0] \cup \{\frac{1}{k} : k \in \mathbb{N}\}$.

3

- (b) $X = \mathbb{R}^2$, versehen mit Euklidischer Standardmetrik,

$$A = \{(\cos t, \sin t) : t \in \mathbb{R}\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}.$$

2

Hinweis: Die Charakterisierung durch Konvergenz von Folgen könnte hilfreich sein.

¹Nicht verwirren lassen, es kann durchaus mehrere Normen für einen Vektorraum geben. Man denke bspw. an die euklidische Norm und die Maximumsnorm.

Aufgabe 4.1 Aussagen über Mengen

5 Punkte

Sei $\mathbb{K}^n$ ein metrischer Raum. Man beweise oder widerlege jeweils:

- (a) Sei $d(\cdot, \cdot) : \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}$ eine Metrik und $\varphi : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Sei außerdem $\rho : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$\rho(x) = \varphi(\|x\|_2),$$

wobei $\|\cdot\|_2$ die euklidische Norm bezeichne, und erfülle zusätzlich

$$d(x, y) = \rho(x - y) \quad \forall x, y \in \mathbb{K}^n.$$

Dann ist ρ eine Norm.¹

3

- (b) Eine Teilmenge $O \subset \mathbb{K}^n$ ist genau dann offen, wenn sie keinen ihrer Randpunkte enthält.¹

1

- (c) Für Teilmengen $M \subset \mathbb{K}^n$ gilt $(\overline{M})^\circ = \overline{(M^\circ)}$.

2

a)

•) Für eine Norm muss gelten $\rho(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

Für eine Metrik muss gelten $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

$$\text{Sei } y = 0 \Rightarrow d(x, 0) = \rho(x - 0) = \rho(x)$$

$$\Rightarrow \rho(x) = 0 \Leftrightarrow d(x, 0) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Definitheit ✓

•) Für eine Norm gilt: $\rho(x + y) \leq \rho(x) + \rho(y)$

Für eine Metrik gilt: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

$$\Rightarrow d(x + y, 0) \leq d(x + y, y) + d(y, 0)$$

$$\Rightarrow \rho(x + y) \leq \rho((x + y) - y) + \rho(y - 0) = \rho(x) + \rho(y)$$

Δ - Ungleichung ✓

•) Für eine Norm gilt: $\rho(\lambda x) = |\lambda| \rho(x) \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}$

$$\text{Es gilt } \rho(\lambda x) = \varphi(\|\lambda x\|_2) = \varphi(|\lambda| \cdot \|x\|_2)$$

$$\text{muss auch gelten } \varphi(|\lambda| \cdot \|x\|_2) = |\lambda| \cdot \varphi(\|x\|_2)$$

das gilt nur wenn $\varphi(t) = c \cdot t$ für $c > 0$

Also gilt die Homogenität in A. nicht!

braucht trotzdem explizite
Gegenbeispiel!

ist ist die Eigenschaft sonst ja
dann aus irgendeinem Grund
erfüllt, den du nur nicht siehst.

(-1)

b) der Rand einer Menge Q : $\partial Q = \bar{Q} \setminus Q^\circ$

1

" $\Rightarrow$ " Q ist genau dann offen, wenn $Q = Q^\circ$
Das folgt nicht aus $Q = Q^\circ$, sondern gilt allg.!
 $\Rightarrow \partial Q = \bar{Q} \setminus Q \Rightarrow Q \cap \partial Q = \emptyset$

" $\Leftarrow$ " z.z. Wenn $Q \cap \partial Q = \emptyset \Rightarrow Q$ offen

$\bar{Q} = Q^\circ \cup \partial Q$, da $Q \subset \bar{Q}$, besteht Q aus Punkten im inneren Q° oder auf dem Rand ∂Q .

da $Q \cap \partial Q = \emptyset$, sind alle Punkte von Q im inneren Q° .

Somit gilt $Q \subset Q^\circ \Rightarrow Q = Q^\circ$

$\Rightarrow Q$ offen $\square$ ✓

c) Gegenbeispiel

1

Sei $M = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$, $\bar{M} = [0, 1]$, $(\bar{M})^\circ = (0, 1)$

$M^\circ = \emptyset$, $(\bar{M}^\circ) = \emptyset$

$\Rightarrow (0, 1) \neq \emptyset$ und $(\bar{M})^\circ \neq (\bar{M}^\circ)$ ✓

Aufgabe 4.2 Inneres, Rand und Abschluss

6 Punkte

Man bestimme das Innere M° , den Rand ∂M und den Abschluss $\bar{M}$ für die folgenden Mengen im $\mathbb{R}^n$:

(a) $M := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_\infty < 1, x \in \mathbb{Q}^n\}$,

$M^\circ = \emptyset$ da $x \in \mathbb{Q}^n$

$\bar{M} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_\infty \leq 1\}$

$\partial M = \bar{M} \setminus M^\circ = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_\infty \leq 1\}$

3

Bei einer 3P-Aufgabe ist schon bei Argumentation gefragt

Bsp.: Da $\mathbb{Q}^n$, $\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{Q}^n$ dicht in $\mathbb{R}^n$...

(1.5)

1.5

(b) $M := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_2 \leq 1, x_1 = 0\}$,

1

0.5

$$M^\circ = \emptyset \quad \checkmark$$

durch hier zumindest keine Bgr. (-0.5)

$$\overline{M} = M = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_2 \leq 1, x_1 = 0\} \quad \checkmark$$

$$\partial M = \overline{M} \setminus M^\circ = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_2 \leq 1, x_1 = 0\} \quad \checkmark$$

(c) $M := \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) < 1\}$ mit $f(x) := \begin{cases} 1, & x \in (-1, 1)^n \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$,

1

0.5

so.

$$M = \mathbb{R}^n \setminus (-1, 1)^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x \notin (-1, 1)^n\} \quad \checkmark$$

$$\overline{M} = M = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x \notin (-1, 1)^n\} \quad \checkmark$$

$$M^\circ = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x \notin [-1, 1]^n\} \quad \checkmark$$

$$\partial M = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_\infty = 1\} \quad \checkmark$$

(d) $M := \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) \leq 1\}$ mit $g(x) := \frac{3}{2} - f(x)$, wobei f wie in (c) definiert ist.

1

0.5

so.

Dabei bezeichne $\|\cdot\|_2$ die euklidische Norm und $\|\cdot\|_\infty$ die Maximumsnorm.

•) $x \in (-1, 1)^n : f(x) = 1, g(x) = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2} \leq 1 \quad \checkmark$

•) $x \notin (-1, 1)^n : f(x) = 0, g(x) = \frac{3}{2} \not\leq 1 \Rightarrow$ gehört nicht zu M .
 > also ist hier erst

$$\Rightarrow M = (-1, 1)^n$$

$$M^\circ = (-1, 1)^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_\infty < 1\} \quad \checkmark$$

$$\overline{M} = [-1, 1]^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_\infty \leq 1\} \quad \checkmark$$

$$\partial M = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_\infty = 1\} \quad \checkmark$$

Aufgabe 4.3

5 Punkte

(a) Sei (X, d) ein metrischer Raum. Entscheiden Sie, ob folgenden Teilmengen $A \subset X$ abgeschlossen sind.

(a) $X = \mathbb{R}$ mit Standardmetrik, $A = [-1, 0] \cup \{\frac{1}{k} : k \in \mathbb{N}\}$.

3

(b) $X = \mathbb{R}^2$, versehen mit Euklidischer Standardmetrik,

$$A = \{(\cos t, \sin t) : t \in \mathbb{R}\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}.$$

2

Hinweis: Die Charakterisierung durch Konvergenz von Folgen könnte hilfreich sein.

a) A ist abgeschlossen, da sie alle ihre Häufungspunkte enthält, nämlich nur 0 .

b) Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = (x_n, y_n)$ eine Folge in A , und $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y_n) = (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$x_n^2 + y_n^2 = 1$ somit ist $f(x, y)$ eine stet. Fkt.

Bei stetig. Fkt gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n)$

$$f(x, y) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

sehr schöne Lösungen :)